סקירת פרויקט

Stock Dashboard

דשבורד שוק ההון בזמן אמת: שישה סקטורים, מחירים חיים, גרפים אינטראקטיביים וסיכום שוק יומי שנכתב על ידי Claude.

אתר חי: stock-viewer-iota.vercel.app קוד מקור: github.com/oraluf/Stock_Viewer

מה הפרויקט עושה

האתר עוקב אחרי 22 נכסים בשישה סקטורים: AI, אנרגיה, טכנולוגיה, מדדים מובילים, קריפטו ומתכות. המחירים, גרפי ההיסטוריה, החדשות ומזג האוויר מגיעים ממקורות אמיתיים בזמן אמת. מעליהם יש שכבת AI שמסבירה במילים מה קרה בשוק היום.

פיצ'רים

סיכום שוק שנכתב ב-AI

Claude מקבל את תנועות המחירים של היום ואת כותרות החדשות, וכותב כותרת, סיכום, משפט לכל סקטור, ומה כדאי לעקוב אחריו. הוא מונחה לומר זאת במפורש כשאין כותרת שמסבירה תנועה, במקום להמציא סיבה.

סקירת סקטורים

כל כרטיס מציג את השינוי היומי הממוצע, גרף מגמה של חודש, את המניה הכי חזקה והכי חלשה, וגוון רקע ירוק או אדום לפי הכיוון.

גרפים לכל מניה

היסטוריית מחירים לטווחים של יום, חודש ושנה, עם צבע שמשקף את כיוון התנועה.

עדכון אוטומטי

המחירים מתעדכנים כל דקה והגרפים כל חמש דקות, בלי לרענן את הדף ובלי הבהוב. אם עדכון נכשל, נשאר על המסך הערך האחרון.

מחולל דוחות

דוח ביצועים לפי סקטור לכל יום מסחר בעבר: ממוצע לכל סקטור, המניה החזקה והחלשה ביותר, ומשפט סיכום.

הקשר חי

פס כותרות חדשות רץ, רשימת חדשות שוק, ומזג האוויר הנוכחי בניו יורק.

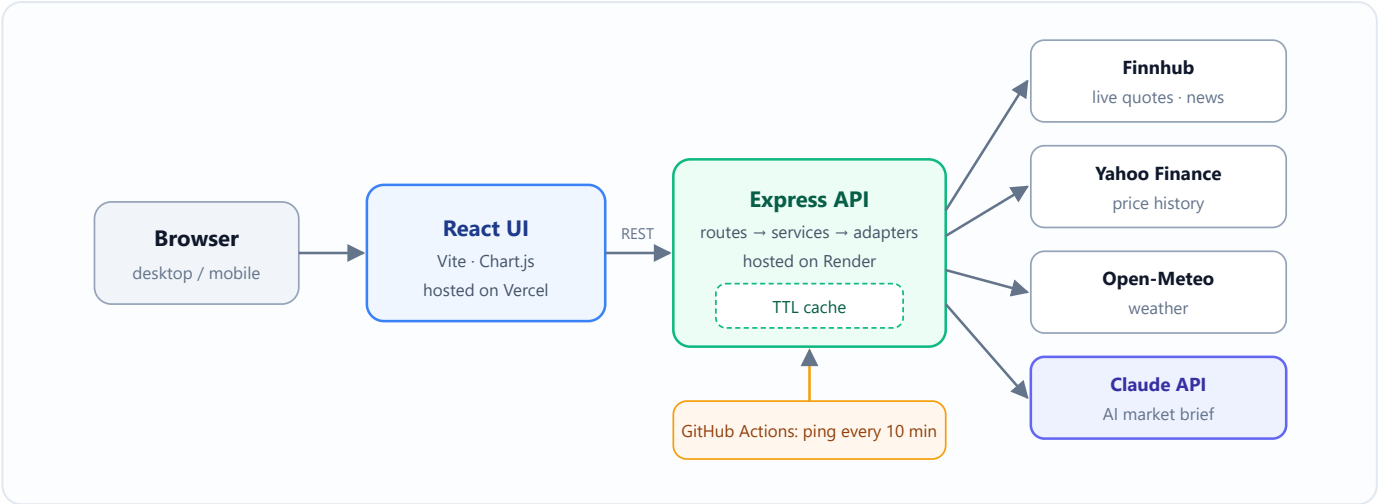
סיכום ה-AI מול מחולל הדוחות

שני הכלים מסכמים את השוק, אבל עונים על שאלות שונות. הסיכום מסביר **למה** השוק זז היום, ומחולל הדוחות מתעד **מה** זז ביום מסוים בעבר.

	סיכום שוק (AI Market Brief)	מחולל דוחות (Report Generator)
מי כותב	Claude, מודל שפה	קוד עם תבנית קבועה
על איזה יום	היום בלבד	כל יום מסחר בעבר, לפי בחירה
נתוני קלט	מחירים עדכניים וכותרות חדשות	מחירי סגירה היסטוריים
תוצאה	הסבר במילים שמקשר בין תנועות המחירים לחדשות	ממוצעים, המניה החזקה והחלשה ביותר, ומשפט סיכום
הפעלה	אוטומטית, בראש דף הבית	ידנית: בוחרים תאריך ולוחצים Generate

ארכיטקטורה

הפרויקט בנוי משני חלקים נפרדים. ה-Frontend ב-React רץ על Vercel. ה-Backend ב-Node.js ו-Express רץ על Render. הדפדפן פונה רק לשרת שלנו, והשרת פונה לכל מקורות הנתונים, שומר תשובות בזיכרון זמני (cache) ומחזיר נתונים בפורמט אחיד.



מבנה השרת: שלוש שכבות

- **נתיבים (routes):** מקבלים את הבקשה, בודקים שהפרמטרים תקינים ומחזירים קוד סטטוס מתאים. אין בהם לוגיקה.
- **שירותים (services):** הלוגיקה העסקית, כלומר חישובי ממוצעים ומגמות, בניית הדוחות, סיכום ה-AI והזיכרון הזמני.
- **מתאמים (adapters):** קובץ אחד לכל ספק נתונים. כל המתאמים מחזירים את הנתונים באותו פורמט, כך שאפשר להחליף ספק בלי לגעת בשאר הקוד.

מקורות הנתונים

מקור	תפקיד	זמן שמירה בזיכרון
Finnhub	מחירים בזמן אמת וחדשות שוק	30 שניות (מחירים), 10 דקות (חדשות)
Yahoo Finance	היסטוריית מחירים לגרפים ולדוחות	5 דקות
Open-Meteo	מזג האוויר בניו יורק	15 דקות
Claude (Anthropic)	כתיבת סיכום השוק היומי	30 דקות

טכנולוגיות

שכבה	טכנולוגיה
ממשק משתמש	React 18, Vite 6, Chart.js 4
שרת	Node.js 22, Express 4, Anthropic SDK
בינה מלאכותית	Claude Opus 5.5 with structured JSON output
בדיקות ו-CI	Node test runner (19 tests), GitHub Actions
אירוח	Vercel (UI), Render (API)

החלטות הנדסיות

שני ספקי נתונים, כל אחד למה שהוא טוב בו

במסלול החינמי, Finnhub מספק מחירים בזמן אמת אבל חוסם נתוני היסטוריה (שגיאת 403). במקום לשלם או להציג גרפים מזויפים, ההיסטוריה מגיעה מ-Yahoo Finance דרך מתאם נוסף שמחזיר את אותו פורמט. השירותים בוחרים את הספק, והנתיבים לא יודעים מי עומד מאחוריהם.

סיכום ה-AI: מובנה, נשמר בזיכרון, וזול

קריאה אחת ל-Claude משרתת את כל המבקרים למשך חצי שעה, ובקשות שמגיעות במקביל חולקות קריאה אחת. לכן גל של מבקרים עולה כמו ביקור בודד. התשובה מוגבלת למבנה JSON קבוע, כך שהממשק מציג שדות מוכנים ולא מפענח טקסט חופשי. אם המודל מסרב לבקשה, השגיאה מטופלת במפורש, ואם אין מפתח API הפאנל פשוט לא מוצג.

בלי נתונים מזויפים

בגרסאות מוקדמות, נתונים חסרים הוחלפו בתוכן ממלא מקום: קו גרף אקראי, כותרות חדשות לדוגמה ומזג אוויר קבוע. כולם הוחלפו בנתונים אמיתיים או בהודעה כנה שהמידע לא זמין. כשעדכון ברקע נכשל, נשאר על המסך הערך התקין האחרון.

התמודדות עם שרת חינמי שנרדם

השרת החינמי ב-Render נרדם אחרי 15 דקות בלי פעילות. אם הטעינה איטית, הממשק מציג אחרי 3 שניות הודעה שהשרת מתעורר, ומנסה שוב אוטומטית. במקביל, תהליך מתוזמן ב-GitHub Actions פונה לשרת כל 10 דקות כדי שלא יירדם.

עמידה במגבלות של ממשקי ה-API

לכל סוג נתונים יש זמן שמירה בזיכרון משלו, וכך האתר נשאר בתוך המגבלה של Finnhub במסלול החינמי: 60 בקשות בדקה.

איכות ותחזוקה

- **19 בדיקות אוטומטיות** שמכסות את עיבוד הנתונים מהספקים, חישובי המגמות, שירות ה-AI (עם לקוח Claude מדומה) ואת נקודות הקצה של השרת.
- **CI:** בכל push, GitHub Actions מריץ את הבדיקות ובונה את הממשק.
- **אפס פגיעויות ידועות** בספריות, לפי `npm audit`.
- **נגישות:** אנימציית הפתיחה לא מוצגת למי שהגדיר במחשב הפחתת אנימציות.
- **מפתחות API** נשמרים רק כמשתני סביבה בשרת, ואף פעם לא בקוד.